# Questions de cours — Atomes, molécules et modèle particulaire (réponses)

Modèle particulaire des états, atomes et molécules, formules chimiques, composition de l'air, corps purs simples et composés

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Décrire les états solide, liquide et gazeux avec le modèle particulaire.
- ☐ Distinguer atome et molécule ; lire une formule chimique.
- ☐ Connaître la composition de l'air.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Le modèle particulaire | 1 – 2 | 10 min |
| **B** | Atomes et molécules | 3 – 5 | 20 min |
| **C** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 6 | 10 min |

Environ 40 min, en une fois.

## PARTIE A — Le modèle particulaire — 10 min

La matière est faite de particules minuscules.

### Q1 — Les trois états

**Comment sont disposées et comment bougent les particules dans un solide, un liquide et un gaz ?**

**Réponse**

Solide : particules serrées, ordonnées (ou non), qui vibrent sur place : forme propre. Liquide : particules serrées, désordonnées, qui glissent les unes sur les autres : pas de forme propre, volume propre. Gaz : particules très espacées, désordonnées, très agitées : il occupe tout le volume disponible et se comprime.

**Application.** Pourquoi peut-on comprimer l'air d'une seringue bouchée, mais pas l'eau ?

**Solution**

Les particules d'un gaz sont très espacées (on peut les rapprocher) ; celles d'un liquide sont déjà serrées.

### Q2 — Changement d'état et masse

**Que deviennent les particules lors d'un changement d'état ? La masse change-t-elle ?**

**Réponse**

Les particules restent les mêmes ; seuls leur disposition et leur mouvement changent. La masse se **conserve** (le nombre de particules ne change pas) ; le volume peut changer.

**Application.** 100 g de glace fondent. Masse d'eau liquide obtenue ?

**Solution**

100 g.

## PARTIE B — Atomes et molécules — 20 min

Les molécules sont des assemblages d'atomes.

### Q3 — Atome et molécule

**Quelle différence y a-t-il entre un atome et une molécule ? Donne des symboles d'atomes.**

**Réponse**

Les atomes sont les « briques » de la matière, représentés par un symbole : H (hydrogène), C (carbone), O (oxygène), N (azote). Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux.

**Application.** Donne le symbole de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène.

**Solution**

O ; C ; H.

### Q4 — Lire une formule chimique

**Que nous apprend la formule d'une molécule ?**

**Réponse**

La nature des atomes (symboles) et leur nombre (en indice, après le symbole ; pas d'indice = 1). Exemple : $H_2O$ contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

**Application.** Composition de $CO_2$, de $CH_4$ et de $O_2$.

**Solution**

$CO_2$ : 1 C et 2 O ; $CH_4$ : 1 C et 4 H ; $O_2$ : 2 O.

### Q5 — La composition de l'air

**De quoi l'air est-il composé ?**

**Réponse**

Environ $\frac{4}{5}$ (78 %) de diazote $N_2$ et $\frac{1}{5}$ (21 %) de dioxygène $O_2$ (en volume), plus un peu d'autres gaz (argon, dioxyde de carbone, vapeur d'eau). C'est un mélange.

**Application.** Volume de dioxygène dans une pièce contenant 50 $m^3$ d'air ?

**Solution**

Environ $\dfrac{50}{5} = 10$ $m^3$.

## PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q6 — Pour chaque question sur la matière

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Expliquer une propriété d'un état | La disposition et le mouvement des particules. |
| La masse après un changement d'état | Elle se conserve. |
| La composition d'une molécule | Symboles et indices de la formule. |
| La quantité de dioxygène dans l'air | Environ $\frac{1}{5}$ du volume. |